

STT	Tên hạng mục	Thông tin yêu cầu	Số lượng
I	Hạ tầng		
1	Máy chủ ứng dụng	- Bộ vi xử lý: CPU 16 core. - Bộ nhớ (RAM): 32 GB. - Dung lượng lưu trữ: 512 GB.	01
2	Máy chủ CSDL	- Bộ vi xử lý: CPU 16 core. - Bộ nhớ (RAM): 24 GB. - Dung lượng lưu trữ: 1 TB.	01
II	Đường truyền	Đường truyền tối thiểu: gồm 01 đường truyền tốc độ 300Mbps; 01 IP tĩnh.	01
III	An ninh, an toàn vận hành	Máy chủ được đặt trong phân vùng bảo mật gồm đầy đủ các thành phần: Firewall, IPS	

2. Hiện trạng về chức năng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương đã đầu tư năm 2021

Chức năng hệ thống:

STT	Chức năng
I	Phân hệ quản trị hệ thống
I.1	Ứng dụng quản trị người dùng
1	Quản lý danh sách phòng ban
2	Quản lý người dùng
I.2	Module phân quyền dữ liệu
1	Phân quyền truy cập dữ liệu cho phòng ban
2	Phân quyền truy cập dữ liệu cho người dùng
I.3	Module phân quyền chức năng
1	Phân quyền chức năng phần mềm cho phòng ban

STT	Chức năng
2	Phân quyền chức năng phần mềm cho người dùng
I.4	Module quản lý nhật ký quản trị người dùng
1	Tìm kiếm nhật ký quản trị người dùng
2	Duyệt tra cứu nhật ký quản trị người dùng theo các tiêu chí khác nhau
3	Quản lý nhật ký quản trị người dùng
II	Phân hệ cập nhật
II.1	Quản lý dữ liệu Công nghiệp
1	Cập nhật số liệu hiện trạng Công nghiệp
2	Cập nhật số liệu quy hoạch Công nghiệp
II.2	Quản lý dữ liệu Năng lượng
1	Cập nhật số liệu hiện trạng Năng lượng
2	Cập nhật số liệu quy hoạch Năng lượng
II.3	Quản lý dữ liệu Thương mại
1	Cập nhật số liệu hiện trạng thương mại
2	Cập nhật số liệu quy hoạch thương mại
II.4	Quản lý dữ liệu Xuất nhập khẩu
1	Cập nhật số liệu hiện trạng xuất nhập khẩu
2	Cập nhật số liệu quy hoạch xuất nhập khẩu
III	Khai thác báo cáo
III.1	Tạo lập khai thác biểu đồ tổng hợp
1	Tìm kiếm báo cáo tổng hợp

STT	Chức năng
2	Khai thác báo cáo tổng hợp

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương đầu tư năm 2021 xây dựng công nghệ phê duyệt cụ thể:

STT	Danh mục công nghệ	Lựa chọn triển khai
1	Mô hình kiến trúc	Kiến trúc hướng dịch vụ SOA và tuân thủ mô hình 3 tầng (3-Tiers).
2	Thiết kế	Trên nền tảng Web-based
3	Ngôn ngữ lập trình	ASP.NET core 3.1
4	Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2019
5	Hệ điều hành	Windows Server 2019

3. Sự cần thiết phải đầu tư

3.1. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Chính phủ, Bộ Công thương và tỉnh Hưng yên

Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu, tri thức và công nghệ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng then chốt như công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Sau khi sáp nhập, quy mô địa giới hành chính của tỉnh Hưng Yên mới được mở rộng gấp nhiều lần, bao gồm cả hệ thống công nghiệp, thương mại vốn do Hưng Yên và Thái Bình trước đây quản lý riêng lẻ.

Mô hình chính quyền mới (không còn cấp huyện/quận, chỉ còn Trung ương – Tỉnh/TP – Xã/Phường) đòi hỏi tập trung dữ liệu quản lý và có công cụ hỗ trợ điều hành hiện đại.

Sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên cũ với tỉnh Thái Bình cũ trở thành tỉnh Hưng Yên mới, Sở Công thương cũng được sáp nhập từ Sở Công thương cũ từ hai tỉnh, từ đó dẫn đến nhu cầu quản lý tập trung, thống nhất giữa nhiều lĩnh vực: công nghiệp, năng lượng, xăng dầu, thương mại, dịch vụ Hệ thống hiện tại chỉ đáp ứng một phần nghiệp vụ, chưa tương thích với quy mô mới của Sở Công thương tỉnh Hưng Yên mới.

Ngoài ra, Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chuyển đổi số ngành Công thương: Khuyến khích các cơ quan quản lý xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, phần mềm quản lý thông minh, tích hợp công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ AI, phân tích dữ liệu lớn.

Hệ thống CSDL ngành đầu tư giai đoạn 2021 chỉ quản lý dữ liệu ngành công thương trên phạm vi tỉnh Hưng Yên cũ. Các chức năng quản lý chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết phải quản lý và sử dụng, khai thác thông tin trên phạm vi tỉnh Thái Bình cũ. Việc nâng cấp sẽ giúp tự động hóa quy trình tạo lập, tra cứu và báo cáo, giảm thiểu sai sót, trùng lặp và thời gian xử lý hồ sơ trong công tác quản lý nhà nước ngành công thương.

Như vậy, đầu tư nâng cấp phần mềm không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình quản trị theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiện đại hóa hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.

3.2. Phù hợp với nhu cầu thực hiện trong việc ứng dụng CNTT và Công nghệ số vào trong quản lý

Trong bối cảnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và định hướng xây dựng chính quyền số, việc nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu ngành Công Thương là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống hiện hành sau thời gian đưa vào sử dụng đã bộc lộ những hạn chế về tính năng, khả năng mở rộng, khả năng kết nối liên thông và khai thác dữ liệu. Bên cạnh đó, bộ cơ sở dữ liệu chưa được chuẩn hóa, đồng bộ và cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổng hợp, phân tích, dự báo và phục vụ công tác quản lý ngành.

Cơ sở dữ liệu ngành công thương đã được triển khai xây dựng từ năm 2021 đã lỗi thời về công nghệ, xuất hiện nhiều bất cập về cấu trúc dữ liệu cần lưu trữ và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu về trích xuất dữ liệu báo cáo thống kê và các yêu cầu về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương đã thay đổi so với văn bản áp dụng năm 2021 cụ thể: Thông tư 40/2016/TT-BCT của Bộ Công thương về Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương; Thông tư 41/2016/TT-BCT của Bộ Công thương về quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương đã được thay thế bằng Thông tư 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương; Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê ngành công thương tại Sở Công Thương, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu về ngành và hỗ trợ việc quản lý nhà nước của Sở Công Thương sau khi sát nhập tỉnh và thực hiện Chính quyền 2 cấp. Từ hiện trạng nêu trên có thể khẳng định rằng việc đầu tư “*Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương*” là cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, đầu tư “*Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương*” không chỉ là giải pháp cấp bách giải quyết những bất cập hiện tại, mà còn là bước đi chiến lược giúp Hệ thống phần mềm và hoàn thiện CSDL ngành công thương bắt kịp xu thế chuyển đổi số của Việt Nam và trên thế giới.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐÀU RA CỦA DỰ ÁN; QUY MÔ ĐẦU TƯ; PHÂN KỲ ĐẦU TƯ; HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành công thương phù hợp với tình hình tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất và hoạt động của chính quyền hai cấp. Cung cấp đầy đủ thông tin thống kê ngành công thương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất và phù hợp tiêu chí về chỉ tiêu thông kê ngành Công thương mới ban hành.

2. Mục tiêu cụ thể và kết quả đầu ra

Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành công thương đã được triển khai xây dựng từ năm 2021 đến nay đã lỗi thời về công nghệ, xuất hiện nhiều bất cập về cấu trúc dữ liệu cần lưu trữ và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu về trích xuất dữ liệu báo cáo thống kê và các yêu cầu về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương đã thay đổi so với văn bản áp dụng năm 2021 cụ thể: Thông tư 40/2016/TT-BCT của Bộ Công thương về Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương; Thông tư 41/2016/TT-BCT của Bộ Công thương về quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương đã được thay thế bằng Thông tư 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương; Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

2.1. Mục tiêu quản lý nhà nước

- Hoàn thiện hệ thống CSDL theo mô hình 2 cấp.
- Thống nhất dữ liệu: xây dựng một kho dữ liệu tập trung, xóa bỏ tình trạng dữ liệu rời rạc giữa các phòng ban (công nghiệp, thương mại, năng lượng, kế hoạch...).
- Chính xác hóa thông tin: cập nhật thời gian thực danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, mạng lưới bán lẻ và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ ra quyết định: cung cấp các công cụ báo cáo, phân tích biểu đồ (Dashboard) giúp lãnh đạo Sở và UBND tỉnh có cái nhìn trực quan để đưa ra các quy hoạch, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại sát với thực tế.

2.2. Mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cải cách hành chính: Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, giúp doanh nghiệp nộp hồ sơ (cấp phép khuyến mại, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, hóa chất...) nhanh chóng, minh bạch.

- Công khai quy hoạch: Người dân và nhà đầu tư dễ dàng tra cứu bản đồ các cụm công nghiệp, quy hoạch điện lực, mạng lưới xăng dầu, chợ/siêu thị trên nền tảng số.

- Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại: Xây dựng các sàn thương mại điện tử hoặc cổng kết nối cung - cầu để quảng bá sản phẩm thế mạnh của tỉnh (như long nhãn, sản phẩm OCOP) ra thị trường quốc tế.

2.3. Mục tiêu chuyển đổi số ngành công thương

Liên thông dữ liệu: Hoàn thiện khả năng kết nối với CSDL quốc gia (Bộ Công thương) và các sở ngành khác trong tỉnh (tài chính, thuế, nông nghiệp & môi trường).

Sẵn sàng kết nối hệ thống thông tin dữ liệu với hệ thống các cổng thông tin của các đơn vị, cơ quan, sở ngành trong tương lai.

Ứng dụng công nghệ mới: Từng bước đưa AI và Big Data vào để dự báo nhu cầu thị trường, theo dõi biến động giá cả hàng hóa thiết yếu.

2.4. Mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin

Bảo mật dữ liệu: Nâng cấp bảo mật đảm bảo dữ liệu ngành không bị tấn công hay rò rỉ.

Nâng cao tốc độ xử lý: Giảm thiểu tối đa các thao tác thủ công, từ đó rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính trong quá trình hệ thống phần mềm và hoàn thiện CSDL ngành công thương (ví dụ: rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo kết quả lên 30%).

Đảm bảo tính chính xác: Thiết lập các trường dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ chuẩn hóa, giảm thiểu các lỗi nhập liệu hoặc sai sót hành chính.

2.5 Kết quả và công việc cần thực hiện

2.5.1. Kết quả đầu ra về phần mềm

Hoàn thiện và đưa vào vận hành phiên bản nâng cấp của phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công thương.

Quản lý thống nhất dữ liệu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và năng lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập Thái Bình – Hưng Yên).

+ Bổ sung tính năng tra cứu, báo cáo, thống kê, phân quyền người dùng và quản trị hệ thống.

+ Bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Hệ thống vận hành ổn định, giao diện thân thiện, hỗ trợ khai thác qua mạng nội bộ và môi trường mạng Internet có bảo mật.

+ Đào tạo, chuyển giao công nghệ

+ Tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý, vận hành.

+ Bàn giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và quy trình quản lý dữ liệu.

2.5.2. Công việc cần thực hiện

Rà soát phần mềm hiện tại và tiến hành thực hiện nâng cấp, cập nhật các tính năng phần mềm, nền tảng công nghệ đáp ứng với các yêu cầu thực tiễn hiện nay và đáp ứng với yêu cầu quản lý của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập.

- Thực hiện khảo sát hiện trạng và đánh giá toàn bộ chỉ tiêu thống kê mới so với bộ chỉ tiêu thống kê cũ để xác định các nội dung chỉ tiêu thống kê được loại bỏ, các chỉ tiêu thống kê có sửa đổi và các chỉ tiêu thống kê được thêm mới.

- Thực hiện sao lưu và gỡ bỏ các module chức năng có liên quan đến chỉ tiêu thống kê đã bị loại bỏ.

- Thực hiện cập nhật, nâng cấp các module chức năng liên quan đến các chỉ tiêu báo cáo thống kê có sửa đổi. Nội dung nâng cấp, cập nhật bao gồm:

+ Cập nhật lại toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu của chỉ tiêu thống kê để đảm bảo cơ sở dữ liệu tương thích và phù hợp lưu trữ dữ liệu với bộ chỉ tiêu thống kê mới.

+ Nâng cấp và cập nhật lại toàn bộ thư viện mã nguồn của bộ chỉ tiêu sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các chức năng quản lý của bộ chỉ tiêu mới.

- Thực hiện xây dựng các module chức năng liên quan đến các chỉ tiêu báo cáo thống kê mới. Nội dung bao gồm:

+ Xây dựng mới toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu của chỉ tiêu thống kê mới.

+ Xây dựng mới thư viện mã nguồn của bộ chỉ tiêu mới đáp ứng yêu cầu quản lý và báo cáo thống kê.

- Cập nhật nền tảng công nghệ ASP.NET từ phiên bản đã cũ lên phiên bản ASP.NET mới nhất tại thời điểm hiện nay, cụ thể: Microsoft .NET Framework 4.8 mới nhất hoặc 4.81 (chỉ có trên Windows Server phiên bản 2022 trở lên)

- Cập nhật hệ quản trị cơ sở dữ liệu lên phiên bản Microsoft SQL Server phiên bản mới hơn. Khuyến nghị nâng cấp lên phiên bản 2022 trở lên.

- Chuyển đổi dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũ sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản mới.

- Cập nhật hoặc thiết kế lại cấu trúc cơ sở dữ liệu đối với các chức năng quản lý chưa phù hợp hoặc còn hạn chế bao gồm:

(1) Module chức năng quản lý thông tin cơ quan, đơn vị: Chức năng chưa phù hợp với cấu trúc đơn vị của Sở, không cho phép bố cục dữ liệu cơ quan đơn vị theo cấu trúc đơn vị cha và đơn vị con theo dạng đa cấp.

(2) Module chức năng quản lý thông tin tài khoản người sử dụng: Chức năng hiện tại chưa hỗ trợ tính năng khôi phục mật khẩu người sử dụng về mặc định, cấp tài khoản còn khó khăn, giao diện không tường minh.

(3) Module chức năng quản lý quyền truy cập: Chức năng hiện tại được thiết kế với lượng quyền truy cập giới hạn khiến cho việc tạo ra nhiều loại tài khoản người sử dụng gặp nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của Sở.

(4) Module chức năng quản lý file và tài nguyên trên máy chủ: Chức năng hiện gặp lỗi hỏng bảo mật và cần thiết phải được vá lại để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống phần mềm.

- Cập nhật hoặc thiết kế lại cấu trúc cơ sở dữ liệu đối với các chức năng quản lý theo bộ chỉ tiêu báo cáo mới bao gồm:

(5) Module chức năng quản lý các chỉ tiêu thống kê

(6) Module chức năng quản lý kỳ báo cáo thống kê

(7) Module chức năng quản lý biểu mẫu báo cáo thống kê

(8) Module chức năng quản lý nhóm chỉ tiêu thống kê

(9) Module chức năng quản lý số liệu báo cáo thống kê ở cấp cơ sở

(10) Module chức năng quản lý số liệu báo cáo thống kê ở Sở

(11) Module chức năng quản lý báo cáo thống kê trong kỳ

-
- (12) Module chức năng quản lý lĩnh vực thống kê
- (13) Module chức năng quản lý phiên backup dữ liệu
- Các chức năng quản lý cần phải bổ sung mới bao gồm:
- (14) Module chức năng quản lý báo cáo trực tuyến: Chức năng này cho phép cán bộ tại Sở quản lý báo cáo trực tuyến
- (15) Module chức năng gửi báo cáo dành cho cán bộ tại cơ sở: Chức năng cho phép cán bộ làm công tác báo cáo thống kê tại các địa phương cơ sở gửi báo cáo trực tuyến về cho Sở
- (16) Module chức năng phê duyệt báo cáo trực tuyến dành cho cán bộ tại Sở: Chức năng này cho phép cán bộ tại Sở có thể thực hiện phê duyệt xác nhận đối với một báo cáo trực tuyến được gửi từ dưới cơ sở lên.

3. Quy mô đầu tư

Đầu tư “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương” phù hợp với Thông tư 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công thương và Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Phân kỳ đầu tư

Dự án được triển khai thực hiện trong năm 2026, không phân kỳ đầu tư.

5. Hình thức đầu tư

Nâng cấp, mở rộng.

6. Địa điểm đầu tư

Sở Công thương tỉnh Hưng Yên: đường Quảng Trường, tỉnh Hưng Yên

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN SỐ TỈNH HUNG YÊN

1. Đánh giá sự tuân thủ khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam

Dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương” là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động phục vụ công tác quản lý và hoàn thiện CSDL ngành công thương.

Căn cứ Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam đã được ban hành tại Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0. Phần mềm hệ thống đã xây dựng và đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn và khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam phiên bản 4.0 và Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0; Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành khung kiến trúc số tỉnh Hưng Yên.

2. Đánh giá sự tuân thủ chính quyền số tỉnh Hưng Yên

2.1 Tuân thủ về kiến trúc tổng thể

Nguyên tắc 5 lớp (ng nghiệp vụ- dữ liệu - ứng dụng - công nghệ - an toàn thông tin) của Khung Kiến trúc Chính phủ số được áp dụng đầy đủ.

Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp và tích hợp lâu dài.

2.2 Tuân thủ về tích hợp và liên thông

Hệ thống ứng dụng được thiết kế tích hợp qua nền tảng LGSP (Local Government Service Platform) của tỉnh, cho phép kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Một cửa điện tử, CSDL dân cư, đất đai, v.v.

Tuân thủ chuẩn **API RESTful**, định dạng **JSON/XML** theo Khung Kiến trúc 4.0.

2.3 Tuân thủ về quản lý và chia sẻ dữ liệu

Bảo đảm tính mở của cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xuất/nhập dữ liệu theo các định

dạng chuẩn CSV, XML.

Thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc triển khai hệ thống sẽ tạo nền tảng dữ liệu số tập trung, tăng khả năng kết nối – chia sẻ thông tin, đồng thời đảm bảo an toàn, thống nhất và đồng bộ trong quản lý ngành Công thương tỉnh Hưng Yên theo định hướng Chính quyền số.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH

Phạm vi dự án được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên mới.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung đáp ứng định hướng chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý nhà nước theo quy hoạch phát triển chính quyền điện tử của tỉnh.

Nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu ngành công thương và tạo lập, quản lý các chỉ tiêu báo cáo ngành đã phù hợp với quy hoạch ngành công thương của tỉnh theo Quyết định số 3411/QĐ-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở của Bộ Công thương và Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

VI. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM NỘI BỘ

1. Yêu cầu chung

Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương cần triển khai trên công nghệ mới và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Độ bảo mật cao: Trước bối cảnh tội phạm tin học ngày càng gia tăng với quy mô rộng cả trong và ngoài nước, song song đó là các âm mưu tấn công phá hoại nhằm vào các hệ thống thông tin trên internet của Đảng và Nhà nước, công tác đảm

bảo an ninh mạng và bảo mật là yêu cầu hàng đầu; Các giải pháp phần mềm phải đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn thông tin, đảm bảo hệ thống không bị đánh cắp dữ liệu hay bị phá hoại.

- Quản lý người dùng mạnh mẽ: Công nghệ cho phép quản lý thống nhất toàn bộ người dùng (user) làm việc trên môi trường mạng với các tính năng:

- + Mỗi người dùng chỉ cần một ID (username/password) duy nhất để làm việc trên một hay nhiều khu vực khác nhau tùy theo quyền được cấp cho họ.

- + Mỗi người dùng được cấp quyền tùy theo nhiệm vụ được phân công và chỉ hoạt động được trong phạm vi quyền hạn được cấp.

- + Ghi nhận lại toàn bộ hoạt động của người dùng trong hệ thống dựa trên file log nhật ký tự động của hệ thống.

- + Có thể thay đổi, cấp thêm hay giảm bớt quyền đã cấp cho người dùng.

- Tính ổn định: Hệ thống phải đáp ứng tính ổn định cao.

- Tính mở: Công nghệ nền phải bảo đảm có thể phát triển thêm các ứng dụng với bất kỳ đơn vị nào, không lệ thuộc vào một đơn vị nào đó đã phát triển giải pháp đầu tiên. Mô hình này cho phép có thể chọn được các đối tác phát triển kỹ thuật khác nhau để có được sản phẩm/giải pháp tối ưu nhất. Giải pháp đưa ra phải dễ dàng kết nối cũng như tích hợp thêm các giải pháp khác khi cần thiết.

- Tính hiện đại: Các giải pháp đưa ra dựa trên các công nghệ mới hiện đại và đang được sử dụng phổ biến.

- Tính tương thích cao: Phải tương thích với các mô hình khác, hệ thống phải có khả năng tích hợp, liên thông, chia sẻ với các hệ thống khác.

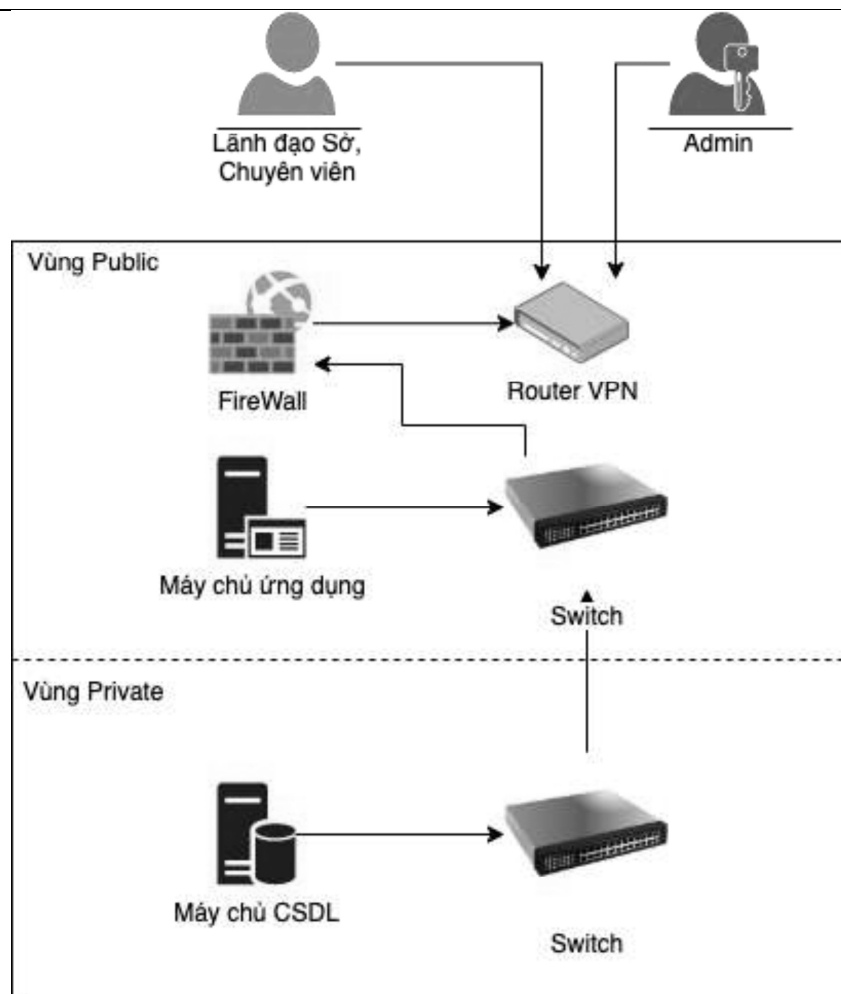
- Tính linh động: Hệ thống phải linh động để đáp ứng được các thay đổi dựa trên yêu cầu từ phía người sử dụng cũng như các yêu cầu phát sinh từ hệ thống.

- Tính toàn vẹn: Giải pháp phải có các cơ chế sao lưu phục hồi khi hệ thống có lỗi để tránh việc mất mát dữ liệu.

2. Phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ xây dựng phần mềm nội bộ

2.1. Mô hình triển khai hệ thống

2.1.1. Mô hình tổng thể hệ thống



Mô hình tổng triển khai hệ thống

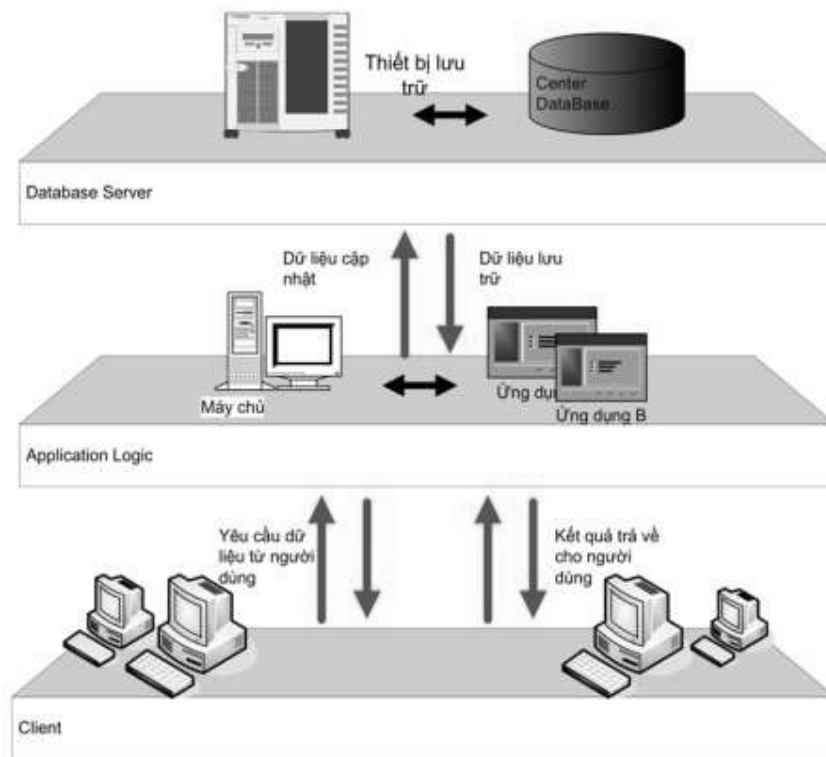
Do đây là dự án nâng cấp, nên quá trình phát triển cần đảm bảo tuân thủ, kế thừa các mô hình kết nối, mô hình kiến trúc tổng thể cũng như mô hình triển khai đã được phê duyệt, xây dựng, phát triển và vận hành ổn định như sau:

- Hệ thống có chức năng quản lý, giám sát và điều hành dữ liệu ngành Công Thương; hỗ trợ quản lý toàn bộ CSDL, nghiệp vụ, báo cáo thống kê, chỉ tiêu, chỉ số, quy hoạch, danh mục ngành Công thương.

- Đồng thời, hệ thống được thiết kế xây dựng theo hướng chia sẻ, giao tiếp với các hệ thống khác, phục vụ thêm nhiều tính năng, nghiệp vụ mở rộng và liên thông của các cơ quan quản lý tại địa bàn tỉnh như: hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản,... Hệ thống cũng kết nối, tương tác chặt chẽ với hệ thống kho dữ liệu dùng chung góp phần tăng hiệu quả, giá trị trong việc số hóa hoạt động của nhà nước.

2.1.2. Mô hình kiến trúc phần mềm

Mô hình 3 lớp - client server structure three leve



Mô hình kiến trúc phần mềm

Các hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình thiết kế mới sẽ được chia thành 3 lớp:

- Lớp Clients: Là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ người dùng nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc cho tới các menu xổ xuống và các thanh trượt, là một sự kết hợp của HTML, CSS, Microsoft .NET và JavaScript được điều khiển bởi trình duyệt máy tính của người dùng. Với mô hình của Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương thì lớp front end sẽ dành cho các đối tượng gồm Quản trị hệ thống, chuyên viên đơn vị, chuyên viên tỉnh, lãnh đạo. Cung cấp đầy đủ các tính năng, hỗ trợ người dùng các công cụ làm việc (hiển thị dữ liệu, nhập/thu thập dữ liệu, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu,...) trên các môi trường Web với đa nền tảng (Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Safari,...).

- Lớp Application : Là lớp xử lý nghiệp vụ, cầu nối trung chuyển dữ liệu giữa lớp Front End và lớp CSDL. Đồng thời cũng hỗ trợ giao tiếp với hệ thống hiện có.

GeoServer cho phép người dùng tạo, quản lý và phân phối các dịch vụ GIS chạy trên môi trường Web

- Lớp Database Server: Chứa CSDL của hệ thống và cơ sở dữ liệu backup cho trường hợp hệ thống xảy ra sự cố. Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy vấn dữ liệu (tìm kiếm, thêm, xóa, sửa, cập nhật dữ liệu...).

2.2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ

2.2.1. Lựa chọn Hệ điều hành

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương đã được triển khai từ năm 2021 sử dụng hệ điều hành Window Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và công nghệ Microsoft .NET.

Để đảm bảo hệ thống được nâng cấp hoạt động ổn định và hiệu quả, kế thừa những ưu điểm của công nghệ của Hệ điều hành Window Server, đề xuất triển khai với phiên bản SQL Server 2022 trở lên để đảm bảo cho hệ thống phần mềm hoạt động bình thường mà vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sự phát triển công nghệ hiện nay.

2.2.2. Lựa chọn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương đã được triển khai từ năm 2021 sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server phiên bản 2019. Chạy trên môi trường hệ điều hành Windows Server đã cũ.

Để đảm bảo hệ thống được nâng cấp hoạt động ổn định và hiệu quả, kế thừa những ưu điểm của công nghệ của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, đề xuất nâng cấp trên nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server với phiên bản mới hơn với phiên bản SQL Server 2022 trở lên để đảm bảo cho hệ thống phần mềm hoạt động bình thường và đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sự phát triển công nghệ hiện nay.

2.2.3. Lựa chọn công nghệ lập trình

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương đã triển khai năm 2021 sử dụng ASP.NET core 3.1.

Để đảm bảo hệ thống được nâng cấp hoạt động ổn định và hiệu quả, kế thừa những ưu điểm của công nghệ nền tảng công nghệ Microsoft .NET, đề nghị cập nhật

nền tảng công nghệ ASP.NET từ phiên bản .NET Framework MVC lên phiên bản .NET Framework 4.8 mới nhất hoặc 4.81 sử dụng trên Windows Server 2022 trở lên.

2.2.4. Đánh giá chung và kết luận công nghệ lựa chọn

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công thương được đề xuất triển khai với môi trường và đặc tính công nghệ như sau:

Mô hình ứng dụng: Web-based Application

Công cụ lập trình: đề xuất sử dụng Microsoft Visual Studio 2022 trở lên

Nền tảng, công nghệ: Microsoft .NET Framework phiên bản 4.8 hoặc Microsoft ASP.NET Core phiên bản 3.1 trở lên.

Ngôn ngữ lập trình: C#, CSS, HTML, Javascript.

Kết nối với hệ thống bên ngoài: Web API, WebServices.

Chuẩn dữ liệu kết nối: XML, JSON.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server phiên bản 2019 trở lên.

Hệ điều hành máy chủ: Windows Server phiên bản 2019 trở lên.

Web server: IIS phiên bản 8.5 trở lên.

Môi trường hoạt động: LAN, WAN, Internet

2.3. Phương án tích hợp với hệ thống khác

Tuân thủ mô hình kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 đã được phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0.

Đáp ứng một số yêu cầu về trao đổi tích hợp dữ liệu như sau:

- Đảm bảo nguyên tắc cung cấp dữ liệu đầu ra cho các hệ thống thông tin khác và chấp nhận đầu vào từ các hệ thống thông tin khác theo chuẩn XML, JSON để phục vụ quá trình trao đổi thông tin;

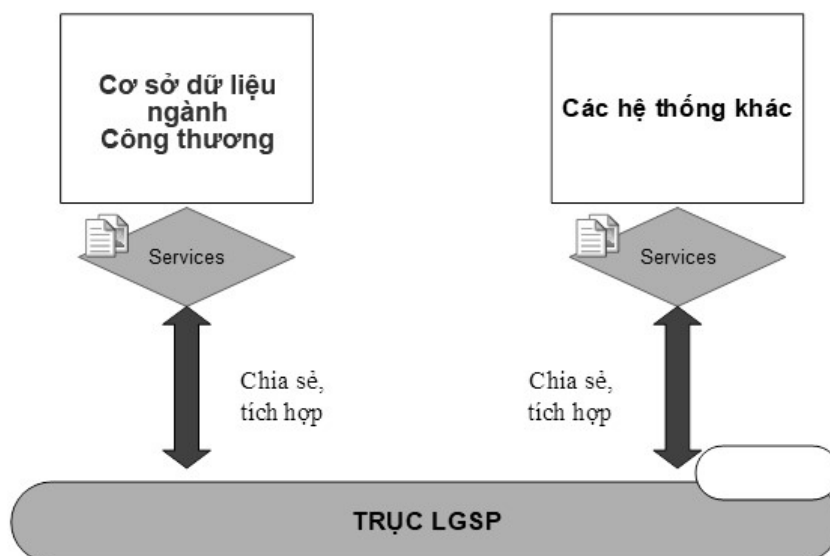
- Có thể tích hợp với hệ thống đăng nhập một lần SSO;

Hệ thống có tính mở và có thể chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số quốc gia, tỉnh thông qua trực liên thông tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh để đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chính quyền số, phát triển

chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đảm bảo đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa phương giúp đẩy nhanh chuyển đổi số của tỉnh khi có yêu cầu.

Việc xây dựng, cấu hình API phục vụ kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác (khi có yêu cầu) đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 03/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; đảm bảo an toàn thông tin, an toàn về dữ liệu, tính bảo mật của hệ thống.

Mô hình tổng thể kết nối, tích hợp:



+ Kết nối với hệ thống phần mềm dùng chung và hệ thống CSDL chuyên ngành cấp tỉnh:

Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Công thương sẵn sàng liên thông với trục LGSP của tỉnh để kết nối với các phần mềm dùng chung của tỉnh như phần mềm DVC, MCĐT, QLVB, IOC... và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống khi triển khai nâng cấp, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thực hiện theo quy định của tỉnh ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Việc kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phải thực hiện thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP).

- Phần mềm CSDL sau khi đưa vào vận hành, Sở sẽ thực hiện thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý.

+ Kết nối với hệ thống CSDL chuyên ngành cấp Quốc gia:

- Nền tảng LGSP của tỉnh sẽ kết nối với các HTTT và CSDL quốc gia thông qua trực NGSP với các cơ sở dữ liệu dùng chung.

2.3.1. Yêu cầu kỹ thuật kết nối

a) Yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn cần đáp ứng

- Đáp ứng quy định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được ban hành tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được ban hành tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Áp dụng Văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/1/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương.

- Các yêu cầu an toàn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Các kết nối trên đường truyền Internet cần áp dụng giải pháp mã hoá đường truyền theo quy định, nhằm tránh lộ lọt thông tin trên đường truyền.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Đáp ứng các yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia;

- Một số yêu cầu khác

+ Việc kết nối phần mềm và CSDL tới Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia cần thực hiện trên đường truyền (Mạng TSLCD/Internet) ổn định.

+ Máy chủ cài đặt phần mềm và CSDL cần được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác; cần bảo đảm an toàn thông tin mạng với các phần mềm phòng, chống virus, mã độc được cập nhật thường xuyên.

+ Phần mềm và CSDL kết nối cần có phương án thực hiện thông báo tình trạng dịch vụ, tình trạng kết nối với NDXP (hạ tầng kết nối tích hợp dữ liệu chia sẻ quốc gia).

+ Sở Công Thương cần bố trí đội ngũ kỹ thuật, bảo đảm khả năng vận hành, duy trì sự ổn định kết nối phần mềm và CSDL với NDXP và cung cấp các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phục vụ kết nối.

b) Yêu cầu về quản lý thông tin kết nối

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, giảm thiểu tối đa nguy cơ lộ, lọt thông tin kết nối cho các đối tượng không liên quan.

- Về việc quản lý mật khẩu đối với máy chủ cài đặt.

+ Quản trị viên được giao quản lý mật khẩu liên quan cần thực hiện quản lý, đổi mật theo đúng quy định, hướng dẫn nội bộ về mật khẩu (nếu có).

+ Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự hoặc yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng thì Chủ quản các hệ thống cần thực hiện thay đổi các mật khẩu liên quan.

+ Mật khẩu phải đảm bảo về độ dài và độ phức tạp: tối thiểu là 8 ký tự, bao gồm cả chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt; không liên quan đến tên đơn vị, tên thiết bị, chức năng hệ thống, thiết bị; không sử dụng chung mật khẩu với các hệ thống, thiết bị khác.

- Đối với việc lưu trữ thông tin kết nối: Các tài liệu liên quan thông tin kết nối được xem là tài liệu cần được quản lý cẩn thận. Không tiết lộ thông tin kết nối với bất kỳ đối tượng không có thẩm quyền quản lý thông tin kết nối.

c) Yêu cầu cung cấp tình trạng kết nối

Mức độ, phương thức cung cấp tình trạng kết nối

Mức độ 1 – Mức hệ thống.

Mức độ 2 – Mức dịch vụ.

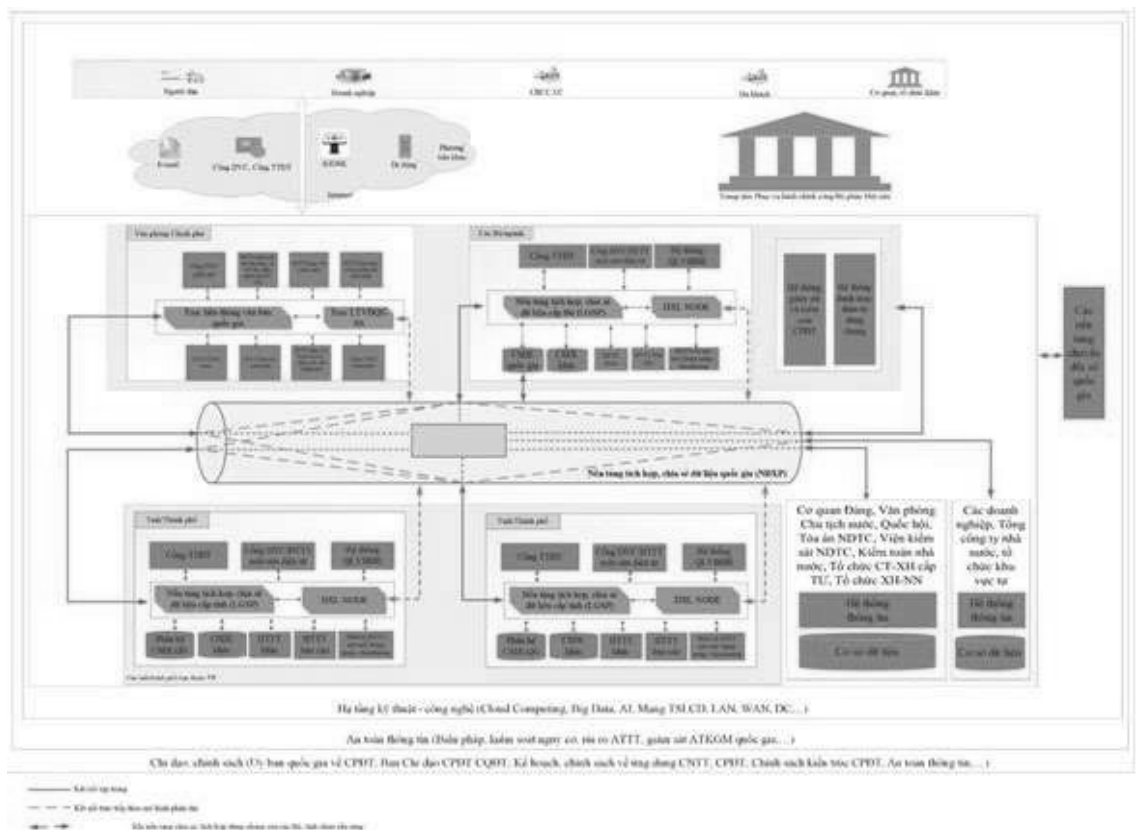
- Thông tin cung cấp: cung cấp thông tin tình trạng, khả năng kết nối đến từng dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã đăng ký với NDXP.

- Mô tả:

+ Hệ thống phần mềm sẽ cung cấp dịch vụ thông báo tình trạng kết nối thông qua REST API.

+ Dịch vụ phản hồi thông tin tình trạng dịch vụ dựa trên kết quả kiểm tra tình trạng của các thành phần như: CSDL, bộ đệm (cache), HTTP hay dịch vụ thành phần khác.

- Mô hình cung cấp thông tin thông báo:



Thông báo, tiếp nhận thông báo tình trạng kết nối

- NDXP là đầu mối kiểm tra, thu thập và lưu trữ thông tin tình trạng kết nối từ/đến hệ thống phần mềm của Đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc Đơn vị khai thác, sử dụng dịch vụ.

- Việc kiểm tra, thu thập thông tin tình trạng kết nối được thực hiện dựa trên tần suất được các bên thống nhất trong quá trình đăng ký thực hiện kết nối.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc Đơn vị khai thác, sử dụng dịch vụ thực hiện thông báo tình trạng kết nối tới NDXP theo một hoặc nhiều mức độ.

- Trong trường hợp xảy ra nguy cơ, sự cố mất kết nối dịch vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông (hiện nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc Đơn vị khai thác, sử dụng dịch vụ biết.

- Thời gian lưu trữ thông tin tình trạng kết nối tối thiểu là **03 tháng**.

2.3.2. Kết nối dữ liệu theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

a) Trình tự thực hiện chia sẻ dữ liệu

- Đơn vị cung cấp dịch vụ lập và cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của dịch vụ cho Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

+ Các yêu cầu theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP:

Danh sách dịch vụ chia sẻ dữ liệu và thông số, tài liệu kỹ thuật cần thiết kèm theo;

Cấu trúc dữ liệu trao đổi của dữ liệu được chia sẻ tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;

Các thông tin cần thiết khác về dịch vụ chia sẻ dữ liệu mà cơ quan cung cấp dịch vụ dữ liệu cần cung cấp cho cơ quan khai thác để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, kết nối và sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

+ Mô tả thông số kỹ thuật về địa chỉ, giao diện kết nối; các chuẩn giao tiếp; công nghệ mã hoá, an toàn, bảo mật và các công nghệ, kỹ thuật khác liên quan;

+ Mô tả khả năng đáp ứng yêu cầu về kết nối, khả năng cung cấp dữ liệu cho các HTTT/CSDL thực hiện khai thác;

+ Mô tả các yêu cầu, quy trình trong việc thực hiện kết nối;

+ Mô tả chất lượng, độ chính xác của dữ liệu cung cấp (*nếu có*): bao gồm các thông tin liên quan như phương thức, thời gian, phạm vi thực hiện việc thu thập, phê duyệt, cập nhật dữ liệu;

+ Thông tin về trình diễn dữ liệu (*nếu có*): thể hiện cách thức, yêu cầu khi trình diễn dữ liệu trên máy tính, bản in hoặc các thiết bị, phương tiện khác để đảm bảo phản ánh đúng thông tin.

- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương thực hiện cấu hình kết nối, thử nghiệm hoạt động của HTTT và CSDL được chia sẻ.

- Sau khi cấu hình kết nối, thử nghiệm hoạt động thành công, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương triển khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên môi trường chính thức, thực hiện công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên NDXP.

b) Trình tự khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu

- Đơn vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu cần thực hiện đăng ký khai thác dịch vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, mô tả nhu cầu kết nối, khai thác dịch vụ thông qua NDXP, bao gồm các thông tin như: ứng dụng khai thác dịch vụ, dịch vụ cần khai thác, mục đích khai thác, tần suất khai thác, thời gian khai thác và các thông tin khác liên quan.

- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của đơn vị đăng ký khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

- Trong trường hợp đáp ứng các yêu cầu kết nối, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác tạo lập kết nối và cung cấp các thông tin kết nối trên môi trường kết nối kỹ thuật. Các thông tin bao gồm: Khoá kết nối, mật khẩu ban đầu truy cập các hệ thống liên quan và các thông tin liên quan khác cùng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kết nối của dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho đơn vị đăng ký khai thác.

- Đơn vị đăng ký khai thác dịch vụ thực hiện điều chỉnh, nâng cấp hệ thống cần thực hiện kết nối kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ đã cung cấp.

- Sau khi kết nối kỹ thuật thành công, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện cung cấp các thông tin kết nối trên môi trường chính thức; thực hiện hướng dẫn để đưa vào vận hành chính thức.

- Trong trường hợp đơn vị đăng ký khai thác dịch vụ không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kết nối, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi thông báo và yêu cầu hoàn thiện hệ thống và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật liên quan.

c) Hủy bỏ kết nối

- Đối với Đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu:

+ Trong trường hợp đơn vị cung cấp dịch vụ không còn cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu thông qua NDXP, đơn vị phải thực hiện thông báo tới Bộ Khoa học và Công nghệ (*Cục Chuyển đổi số Quốc gia*) và các đơn vị sử dụng dịch vụ ít nhất là 60 ngày trước khi ngừng cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công bố thông tin dịch vụ chia sẻ dữ liệu bị hủy bỏ trên cổng thông tin của NDXP tại địa chỉ <https://ngsp.gov.vn> sau khi nhận được thông báo chính thức từ đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

+ Căn cứ thời gian đề xuất, thực tế sử dụng dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu thực hiện gỡ bỏ hoặc ngừng kích hoạt các dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã ngừng cung cấp và thực hiện thu hồi, hủy bỏ các thông tin kết nối (*nếu cần*).

- Đối với Đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu:

+ Đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ (*Cục Chuyển đổi số Quốc gia*), đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu về việc ngừng sử dụng dịch vụ trên NDXP.

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu thực hiện thu hồi/hủy quyền truy cập, sử dụng dịch vụ trên DXL Node của đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

VII. THIẾT KẾ CHI TIẾT

1. Tên phần mềm

Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương

2. Các thông số chủ yếu

2.1. Các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa thành chức năng hệ thống:

STT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Quản lý thông tin cơ quan, đơn vị	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin Cơ quan, đơn vị. Hệ thống truy vấn danh sách Cơ quan, đơn vị trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Cơ quan, đơn vị ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin Cơ quan, đơn vị. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách Cơ quan, đơn vị trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách Cơ quan, đơn vị ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng lựa chọn một hoặc nhiều bản ghi trong danh sách. Hệ thống kiểm tra danh sách bản ghi được lựa chọn. Hệ thống hiển thị các bản ghi được lựa chọn nổi bật so với các bản ghi còn lại. (4) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách Cơ quan, đơn vị trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Cơ quan, đơn vị tại trang cụ thể ra màn hình. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới Cơ quan, đơn vị. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Cơ quan, đơn vị. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh Cơ quan, đơn vị. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Cơ quan, đơn vị với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.

		(9) Người sử dụng chọn bản ghi Cơ quan, đơn vị cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
2	Quản lý thông tin tài khoản người sử dụng	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin Tài khoản người sử dụng. Hệ thống truy vấn danh sách Tài khoản người sử dụng trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Tài khoản người sử dụng ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin Tài khoản người sử dụng. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách Tài khoản người sử dụng trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách Tài khoản người sử dụng ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng lựa chọn một hoặc nhiều bản ghi trong danh sách. Hệ thống kiểm tra danh sách bản ghi được lựa chọn. Hệ thống hiển thị các bản ghi được lựa chọn nổi bật so với các bản ghi còn lại. (4) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách Tài khoản người sử dụng trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Tài khoản người sử dụng tại trang cụ thể ra màn hình. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới Tài khoản người sử dụng. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Tài khoản người sử dụng. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh Tài khoản người sử dụng. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu

		trường thông tin Tài khoản người sử dụng với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi Tài khoản người sử dụng cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
3	Quản lý quyền truy cập	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin quyền truy cập của hệ thống. Hệ thống truy vấn danh sách quyền trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách quyền ra màn hình. (2) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin về quyền truy cập. (3) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin về quyền truy cập.
4	Quản lý file và tài nguyên máy chủ	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin Tài nguyên máy chủ. Hệ thống truy vấn danh sách Tài nguyên máy chủ trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Tài nguyên máy chủ ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin Tài nguyên máy chủ. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách Tài nguyên máy chủ trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách Tài nguyên máy chủ ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng lựa chọn một hoặc nhiều bản ghi trong danh sách. Hệ thống kiểm tra danh sách bản ghi được lựa chọn. Hệ thống hiển thị các bản ghi được lựa chọn nổi bật so với các bản ghi còn lại. (4) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống

		truy vấn danh sách Tài nguyên máy chủ trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Tài nguyên máy chủ tại trang cụ thể ra màn hình. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới Tài nguyên máy chủ. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Tài nguyên máy chủ. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh Tài nguyên máy chủ. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Tài nguyên máy chủ với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi Tài nguyên máy chủ cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
5	Quản lý danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê theo tiêu chí mới	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin Danh mục chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống truy vấn danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin Danh mục chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang.

		(3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách Danh mục chỉ tiêu báo cáo tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới Danh mục chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Danh mục chỉ tiêu báo cáo. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (6) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh Danh mục chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin Danh mục chỉ tiêu báo cáo với dữ liệu trong CSDL. (7) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (8) Người sử dụng chọn bản ghi Danh mục chỉ tiêu báo cáo cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (9) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
6	Quản lý bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê mới	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin bộ chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống truy vấn danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin bộ chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo trong CSDL theo từ khóa.

		Hệ thống hiển thị danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách bộ chỉ tiêu báo cáo tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới bộ chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin bộ chỉ tiêu báo cáo. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (6) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh bộ chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin bộ chỉ tiêu báo cáo với dữ liệu trong CSDL. (7) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (8) Người sử dụng chọn bản ghi bộ chỉ tiêu báo cáo cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (9) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
7	Quản lý danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin danh mục biểu mẫu báo cáo. Hệ thống truy vấn danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin danh mục biểu mẫu báo cáo. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ

		thống truy vấn danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục biểu mẫu báo cáo tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới danh mục biểu mẫu báo cáo. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin danh mục biểu mẫu báo cáo. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (6) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh danh mục biểu mẫu báo cáo. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin danh mục biểu mẫu báo cáo với dữ liệu trong CSDL. (7) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (8) Người sử dụng chọn bản ghi danh mục biểu mẫu báo cáo cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (9) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
8	Quản lý biểu mẫu báo cáo thống kê ở dạng văn bản	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin biểu mẫu báo cáo thống kê. Hệ thống truy vấn danh sách biểu mẫu báo cáo thống kê trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh

		sách biểu mẫu báo cáo thống kê ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin biểu mẫu báo cáo thống kê. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách biểu mẫu báo cáo thống kê trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách biểu mẫu báo cáo thống kê ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách biểu mẫu báo cáo thống kê trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách biểu mẫu báo cáo thống kê tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới biểu mẫu báo cáo thống kê. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin biểu mẫu báo cáo thống kê. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (6) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh biểu mẫu báo cáo thống kê. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin biểu mẫu báo cáo thống kê với dữ liệu trong CSDL. (7) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (8) Người sử dụng chọn bản ghi biểu mẫu báo cáo thống kê cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (9) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
--	--	---

9	Bảng báo cáo thống kê số liệu tài liệu tổng hợp	Người sử dụng chọn xem thông tin thống kê số liệu tài liệu tổng hợp đang có trong hệ thống. Hệ thống thực hiện truy vấn và tổng hợp số liệu tổng hợp. Hệ thống thực hiện hiển thị số liệu tổng hợp ra màn hình theo yêu cầu.
10	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện.

		(7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
11	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi

		thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
12	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc.

mặt trời, điện gió ...)	Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn.
-------------------------	--

		(10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
13	Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại.

		(6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
14	Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu. (3) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện.

		(4) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu với dữ liệu trong CSDL. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (6) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (7) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
15	Quản lý chỉ tiêu thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu thương mại điện tử. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu thương mại điện tử. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số

		lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thương mại điện tử ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu thương mại điện tử. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại điện tử. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu thương mại điện tử. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thương mại điện tử với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu thương mại điện tử cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
16	Quản lý chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp.

		(3) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (4) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp với dữ liệu trong CSDL. (5) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (6) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (7) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
17	Quản lý chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị

		trường trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
--	--	---

18	Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh tại trang cụ thể ra màn hình. (4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ
----	---	--

		liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi hồ sơ vi phạm trong kinh doanh cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
19	Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)	(1) Người sử dụng chọn chức năng quản lý thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) ra màn hình theo cấu hình phân trang. (2) Người sử dụng nhập từ khóa lọc dữ liệu thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hệ thống kiểm tra từ khóa lọc. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) trong CSDL theo từ khóa. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) ra màn hình theo cấu hình phân trang. (3) Người sử dụng chọn chức năng xem danh sách bản ghi theo trang. Hệ thống kiểm tra số trang đầu vào. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) tại trang cụ thể ra màn hình.

		(4) Người sử dụng thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu trên 01 trang cần hiển thị (mặc định hiển thị 10 bản ghi. Thay đổi thành 20, 50, toàn bộ). Hệ thống ghi nhận giá trị thiết lập số lượng bản ghi trên 01 trang. Hệ thống truy vấn danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) trong CSDL. Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) ra màn hình theo cấu hình phân trang mới. (5) Người sử dụng chọn chức năng thêm mới hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). (6) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị ra màn hình kết quả thực hiện. (7) Người sử dụng chọn chức năng hiệu chỉnh hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống truy vấn bản ghi theo định danh trong CSDL. Hệ thống hiển thị biểu mẫu trường thông tin hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) với dữ liệu trong CSDL. (8) Người sử dụng nhập và chọn các trường dữ liệu cần hiệu chỉnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống lưu dữ liệu vào CSDL. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình. (9) Người sử dụng chọn bản ghi hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm) cần xóa. Hệ thống ghi nhận định danh bản ghi dữ liệu. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người sử dụng xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. (10) Người sử dụng lựa chọn xác nhận xóa bản ghi được lựa chọn. Hệ thống kiểm tra định danh bản ghi. Hệ thống kiểm tra quyền xóa dữ liệu. Hệ thống xóa bản ghi trong CSDL. Hệ
--	--	--

		thống ghi nhận nhật ký xóa bản ghi. Hệ thống hiển thị kết quả thực hiện ra màn hình.
20	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về khai khoáng và công nghiệp nặng	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về khai khoáng và công nghiệp nặng. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
21	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp chế tạo, chế biến	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp chế tạo, chế biến. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
22	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...)	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
23	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
24	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về địa điểm cung cấp xăng dầu	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về địa điểm cung cấp xăng dầu. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.

25	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
26	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
27	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về các cuộc kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về các cuộc kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
28	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.

	doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)	
29	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hệ thống truy vấn dữ liệu theo trường thông tin của chỉ tiêu thống kê. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu thống kê.
30	Xem thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu báo cáo.
31	Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực thương mại	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực thương mại. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu báo cáo.
32	Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực quản lý thị trường	Người sử dụng thực hiện nhấn vào chức năng xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực quản lý thị trường. Hệ thống truy vấn dữ liệu theo chỉ tiêu báo cáo. Hệ thống hiển thị dữ liệu ra màn hình theo danh sách chỉ tiêu báo cáo.

2.2. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	MÔ TẢ TÁC NHÂN
-----	---------------	----------------

1	Quản trị hệ thống	Tài khoản quản trị hệ thống, đây là tài khoản có quyền cao nhất để quản trị toàn bộ kỹ thuật của hệ thống.
2	Giám đốc Sở	Tài khoản dành cho Giám đốc Sở Công thương, tài khoản này có các quyền quản trị của hệ thống tuy nhiên được tổ chức theo hình thức xem báo cáo thống kê tổng hợp
3	Phó giám đốc sở	Tài khoản dành cho Phó giám đốc Sở Công thương, tài khoản này có các quyền quản trị của hệ thống tuy nhiên được tổ chức theo hình thức xem báo cáo thống kê tổng hợp
4	Lãnh đạo phòng	Tài khoản dành cho lãnh đạo các phòng chuyên môn tại Sở Công thương, tài khoản này có các quyền quản trị dữ liệu trong phạm vi quản lý của phòng.
5	Chuyên viên	Tài khoản dành cho chuyên viên trong các phòng chuyên môn. Tài khoản được cấp quyền thực hiện các chức năng quản lý chuyên môn theo thẩm quyền được giao
6	Cán bộ tại cơ sở	Tài khoản dành cho các cán bộ tại các địa bàn cơ sở (hiện giờ là cấp xã) để thực hiện nhập hoặc cung cấp các số liệu thống kê trực tiếp từ địa bàn mình quản lý.
7	Hệ thống khác kết nối qua API	Tài khoản API cho phép các hệ thống khác có thể kết nối liên thông đến hệ thống phần mềm

2.3. Danh sách các yêu cầu của người sử dụng

STT	MÔ TẢ YÊU CẦU	PHÂN LOẠI	GHI CHÚ
A	Quản lý hành chính		

1	Quản lý thông tin cơ quan, đơn vị	Phức tạp	Truy vấn CSDL
2	Quản lý thông tin tài khoản người sử dụng	Phức tạp	Truy vấn CSDL
3	Quản lý quyền truy cập	Đơn giản	Truy vấn CSDL
4	Quản lý file và tài nguyên trên máy chủ	Phức tạp	Truy vấn CSDL
B	Quản lý danh mục		
5	Quản lý danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê theo tiêu chí mới	Phức tạp	Truy vấn CSDL
6	Quản lý bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê mới	Phức tạp	Truy vấn CSDL
7	Quản lý danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê	Phức tạp	Truy vấn CSDL
8	Quản lý biểu mẫu báo cáo thống kê ở dạng văn bản	Phức tạp	Truy vấn CSDL
C	Quản lý chỉ tiêu ngành		
9	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng	Phức tạp	Truy vấn CSDL
10	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến	Phức tạp	Truy vấn CSDL
11	Quản lý chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
12	Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
13	Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu	Trung bình	Truy vấn CSDL

14	Quản lý chỉ tiêu thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
15	Quản lý chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý	Trung bình	Truy vấn CSDL
16	Quản lý chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
17	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về khai khoáng và công nghiệp nặng	Đơn giản	Truy vấn CSDL
18	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp chế tạo, chế biến	Đơn giản	Truy vấn CSDL
19	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...)	Đơn giản	Truy vấn CSDL
20	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)	Đơn giản	Truy vấn CSDL
21	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về địa điểm cung cấp xăng dầu	Đơn giản	Truy vấn CSDL

22	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)	Đơn giản	Truy vấn CSDL
23	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý	Đơn giản	Truy vấn CSDL
24	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về các cuộc kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)	Đơn giản	Truy vấn CSDL
D	Quản lý hồ sơ		
25	Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
26	Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)	Phức tạp	Truy vấn CSDL
27	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng	Đơn giản	Truy vấn CSDL

	nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)		
28	Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)	Đơn giản	Truy vấn CSDL
E	Báo cáo thống kê		
29	Xem thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp	Đơn giản	Truy vấn CSDL
30	Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực thương mại	Đơn giản	Truy vấn CSDL
31	Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực quản lý thị trường	Đơn giản	Truy vấn CSDL
32	Bảng báo cáo thống kê số liệu tài liệu tổng hợp	Đơn giản	Truy vấn CSDL

2.4. Phân tích và mô tả chức năng trên phần mềm

2.4.1 Nhóm chức năng Quản lý hành chính

2.4.1.1 Quản lý thông tin cơ quan, đơn vị

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng cơ quan đơn vị. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng cơ quan đơn vị

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: CoquanDonvi

2.4.1.2 Quản lý thông tin tài khoản người sử dụng

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng tài khoản người sử dụng. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng tài khoản người sử dụng

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: TaikhoanNguoidung

2.4.1.3 Quản lý quyền truy cập

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng quyền truy cập hệ thống. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng quyền truy cập hệ thống

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: Quyentryucap

2.4.1.4 Quản lý file và tài nguyên trên máy chủ

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng tài nguyên máy chủ. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng tài nguyên máy chủ

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng

- Hồ sơ dữ liệu: Files

2.4.2 Nhóm chức năng Quản lý danh mục

2.4.2.1 Quản lý danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê theo tiêu chí mới

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng danh mục chỉ tiêu báo cáo thống kê

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: Danh muc Chitieu Baocao Thong ke

2.4.2.2 Quản lý bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê mới

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: Chitieu Baocao Thong ke

2.4.2.3 Quản lý danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng danh mục biểu mẫu báo cáo. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng danh mục biểu mẫu báo cáo

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: Danh muc Bieumau Baocao

2.4.2.4 Quản lý biểu mẫu báo cáo thống kê ở dạng văn bản

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng biểu mẫu báo cáo văn bản. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng biểu mẫu báo cáo văn bản

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở

- Hồ sơ dữ liệu: Bieumau Vanban

2.4.3 Nhóm chức năng Quản lý chỉ tiêu ngành

2.4.3.1 Quản lý chỉ tiêu công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp nặng. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp nặng

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepNang

2.4.3.2 Quản lý chỉ tiêu công nghiệp chế tạo, chế biến

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp chế tạo. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp chế tạo

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepChetao

2.4.3.3 Quản lý chỉ tiêu công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp năng lượng. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp năng lượng

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepNangluong

2.4.3.4 Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmai

2.4.3.5 Quản lý chỉ tiêu thương mại về địa điểm cung cấp xăng dầu

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại xăng dầu. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại xăng dầu

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmaiXangdau

2.4.3.6 Quản lý chỉ tiêu thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại điện tử. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại điện tử

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmaiDientu

2.4.3.7 Quản lý chỉ tiêu thống kê cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu cụm công nghiệp. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu cụm công nghiệp

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCumCongnghiep

2.4.3.8 Quản lý chỉ tiêu thống kê kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu kiểm tra, giám sát thị trường. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu kiểm tra, giám sát thị trường

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng, Chuyên viên

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuKiemtraGiamsatThitruong

2.4.3.9 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về khai khoáng và công nghiệp nặng

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp nặng. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp nặng

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepNang

2.4.3.10 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp chế tạo, chế biến

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp chế tạo. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp chế tạo

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepChetao

2.4.3.11 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về công nghiệp năng lượng điện (bao gồm: điện lưới quốc gia, điện mặt trời, điện gió ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp năng lượng. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu công nghiệp năng lượng

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCongnghiepNangluong

2.4.3.12 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại về địa điểm kinh doanh, thương mại (bao gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmai

2.4.3.13 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về địa điểm cung cấp xăng dầu

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại xăng dầu. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại xăng dầu

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmaiXangdau

2.4.3.14 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (đơn vị tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mặt hàng kinh doanh trên sàn)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại điện tử. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu thương mại điện tử

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuThuongmaiDientu

2.4.3.15 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về cụm công nghiệp trên phạm vi quản lý

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu cụm công nghiệp. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu cụm công nghiệp

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuCumCongnghiep

2.4.3.16 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về các cuộc kiểm tra, giám sát thị trường (hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu kiểm tra, giám sát thị trường. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng chỉ tiêu kiểm tra, giám sát thị trường

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: ChitieuKiemtraGiamsatThitruong

2.4.4 Nhóm chức năng Quản lý hồ sơ

2.4.4.1 Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm trong kinh doanh

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng

- Hồ sơ dữ liệu: HosoViphamKinhdoanh

2.4.4.2 Quản lý hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng

- Hồ sơ dữ liệu: HosoViphamAntoanThucpham

2.4.4.3 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ...)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm trong kinh doanh. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm trong kinh doanh

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng

- Hồ sơ dữ liệu: HosoViphamKinhdoanh

2.4.4.4 Xem thông tin chi tiết chỉ tiêu thống kê về hồ sơ vi phạm trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh (nhóm nội dung vệ sinh, an toàn thực phẩm)

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm. bao gồm: thêm mới một bản ghi thông tin đối tượng; hiệu chỉnh, cập nhật

- Nội dung: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng thực hiện quản lý nội dung thông tin về đối tượng hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm

- Tác nhân chính: Quản trị hệ thống, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng

- Hồ sơ dữ liệu: HosoViphamAntoanThucpham

2.4.5 Nhóm chức năng Báo cáo thống kê

2.4.5.1 Xem thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp về lĩnh vực công nghiệp

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo công nghiệp.

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo công nghiệp

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: BaocaoCongnghiep

2.4.5.2 Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh vực thương mại

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo thương mại.

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo thương mại

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: BaocaoThuongmai

2.4.5.3 Xem thông tin báo cáo thống kê tổng hợp về lĩnh quản lý thị trường

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo quản lý thị trường.

- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo quản lý thị trường

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: BaocaoQuanlyThitruong

2.4.5.4 Bảng báo cáo thống kê số liệu tài liệu tổng hợp

- Mô tả: Use-case này cung cấp chức năng cho phép tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo tổng hợp.

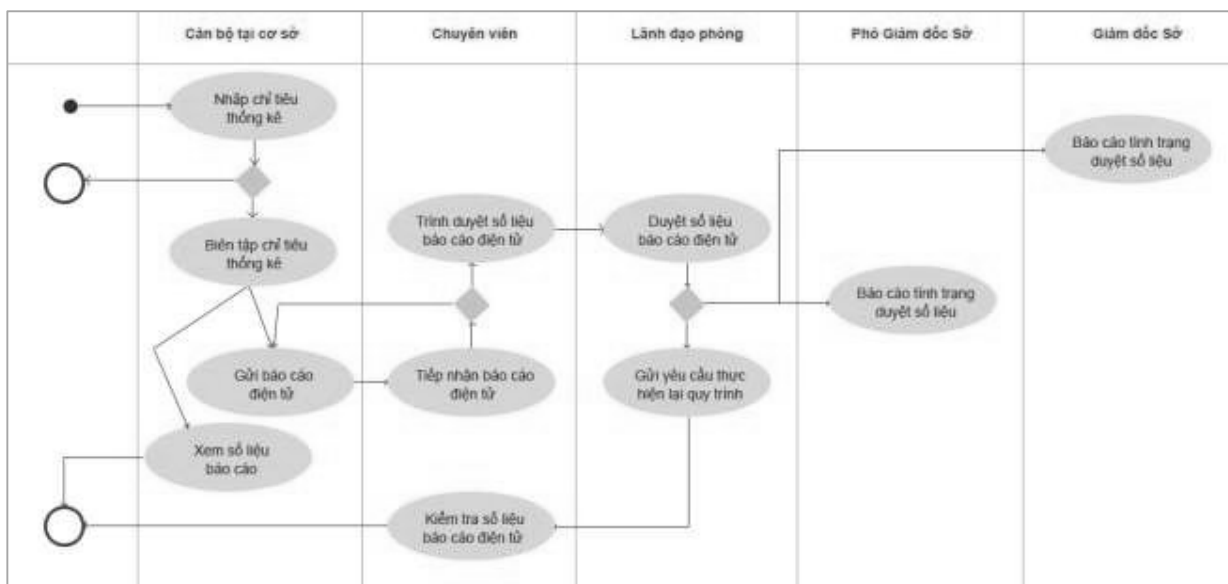
- Nội dung: Tất cả các tác nhân thực hiện xem danh sách thông tin đối tượng đối tượng báo cáo tổng hợp

- Tác nhân chính: Tất cả các tác nhân

- Hồ sơ dữ liệu: BaocaoTonghop

3. Các quy trình nghiệp vụ chủ yếu

3.1 Quy trình tạo lập dữ liệu gốc từ địa bàn cơ sở



Mô tả quy trình:

Các tác nhân tham gia vào quy trình:

- Cán bộ tại cơ sở
- Chuyên viên tại các phòng ban của Sở Công thương Hưng Yên
- Lãnh đạo phòng chuyên môn được giao quản lý
- Phó giám đốc Sở
- Giám đốc Sở

Các bước thực hiện quy trình

- Bước 1: Cán bộ tại cơ sở thực hiện nhập các chỉ tiêu báo cáo bằng tay hoặc bằng một số công cụ import dữ liệu: Excel, XML, ...
- Bước 2: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, nếu có sai sót quy trình quay lại thực hiện từ đầu. Nếu không có sai sót thì chuyển sang thực hiện bước tiếp theo.
- Bước 3: Cán bộ tại cơ sở thực hiện biên tập và hiệu chỉnh lại dữ liệu của từng đầu mục chỉ tiêu thống kê đảm bảo tính chính xác, đáp ứng theo yêu cầu chuẩn dữ liệu.
- Bước 4: Gửi dự thảo báo cáo điện tử về Sở Công thương hoặc cán bộ tại cơ sở có thể thực hiện xem thông tin bản dự thảo báo cáo điện tử.

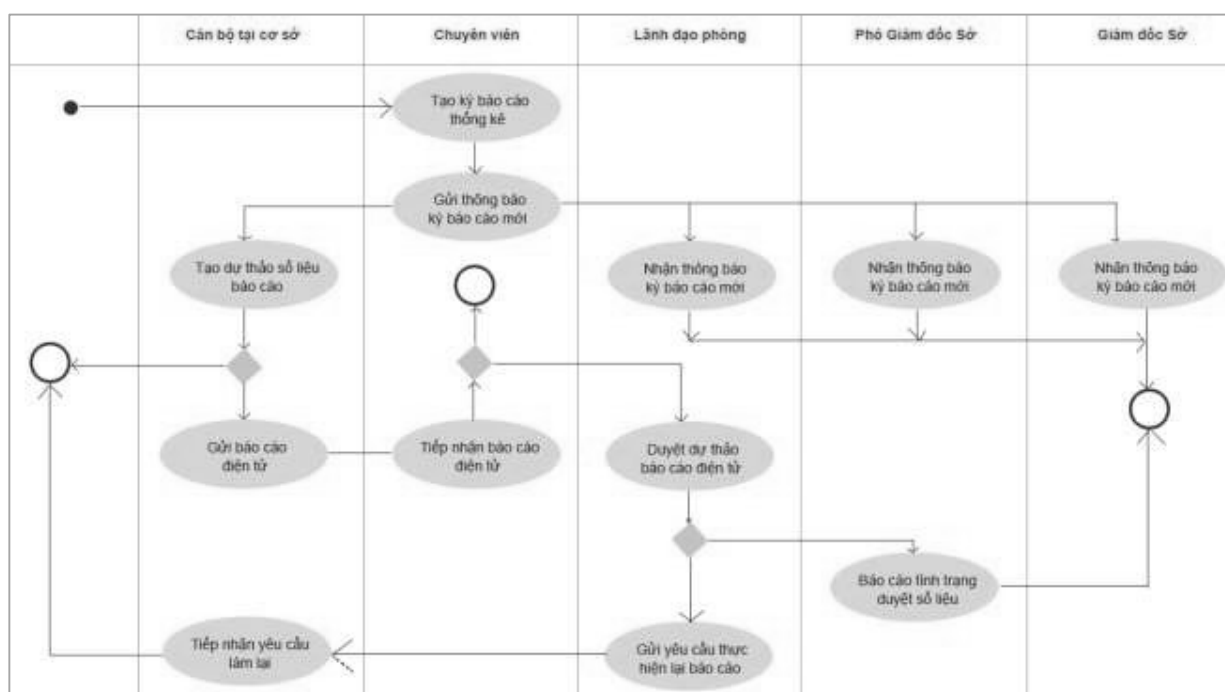
- Bước 5: Chuyên viên tại phòng ban chuyên môn tại Sở thực hiện tiếp nhận dự thảo báo cáo điện tử do cán bộ tại cơ sở thực hiện gửi đến.

- Bước 6: Chuyên viên tại phòng ban chuyên môn thực hiện kiểm tra dữ liệu tại các chỉ tiêu báo cáo. Nếu dữ liệu chưa đạt yêu cầu thì thực hiện chuyển lại dự thảo báo cáo về cho cán bộ tại cơ sở. Trường hợp dữ liệu đạt yêu cầu, chuyển sang bước kế tiếp.

- Bước 7: Chuyên viên thực hiện trình lãnh đạo phòng phê duyệt số liệu báo cáo từng chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo điện tử.

- Bước 8: Lãnh đạo phòng thực hiện phê duyệt số liệu báo cáo điện tử. Nếu xác nhận phê duyệt thì có một thông báo gửi đến phó giám đốc sở và giám đốc sở để báo cáo. Trường hợp không phê duyệt thì chuyển lại để cán bộ tại cơ sở xem xét, thực hiện lại quy trình.

3.2 Quy trình báo cáo thống kê ngành



Mô tả quy trình:

Các tác nhân tham gia vào quy trình:

- Cán bộ tại cơ sở
- Chuyên viên tại các phòng chuyên môn
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn

- Phó giám đốc Sở

- Giám đốc Sở

Các bước thực hiện quy trình:

- Bước 1: Chuyên viên sau khi được giao nhiệm vụ tạo lập kỳ báo cáo sẽ vào hệ thống thực hiện tạo kỳ báo cáo mới.

- Bước 2: Thông tin kỳ báo cáo mới được gửi thông báo đến các đơn vị cơ sở qua tài khoản cán bộ tại cơ sở và gửi đến lãnh đạo phòng, phó giám đốc Sở.

- Bước 3: Cán bộ tại cơ sở thực hiện khởi tạo hoặc trích xuất tự động báo cáo thống kê theo biểu mẫu được quy định tại thông tư 34/2020/TT-BCT ngày 00/00/2020 và thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào. Nếu dữ liệu đầu vào chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, quy trình quay trở lại thực hiện lại. Nếu dữ liệu đã đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thì chuyển sang bước tiếp theo.

- Bước 4: Cán bộ tại cơ sở thực hiện gửi báo cáo về Sở Công thương

- Bước 5: Chuyên viên thực hiện tiếp nhận báo cáo của đơn vị cơ sở và thực hiện kiểm tra dữ liệu chỉ tiêu báo cáo. Nếu như dữ liệu chưa đảm bảo thì thông báo để cán bộ tại cơ sở thực hiện lại quy trình. Trường hợp đã phù hợp và đầy đủ thì chuyển sang bước tiếp theo.

- Bước 6: Lãnh đạo phòng thực hiện duyệt dự thảo báo cáo điện tử

- Bước 7: Nếu lãnh đạo phòng không đồng ý phê duyệt báo cáo thì thực hiện gửi yêu cầu thực hiện lại báo cáo cho cán bộ cơ sở.

- Bước 8: Nếu lãnh đạo phòng thực hiện đồng ý phê duyệt báo cáo thì thực hiện gửi thông báo đến cho Phó giám đốc Sở để báo cáo.

4. Các yêu cầu phi chức năng

4.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Sử dụng giải pháp CSDL có khả năng chống truy cập bất hợp pháp vào CSDL.

- Phần mềm chỉ cho phép người dùng đã qua xác thực được truy cập.

- Người tạo CSDL nên là quản trị hệ thống. Người sử dụng khác không tạo ra CSDL sẽ không được phép truy cập vào phần mềm.

- Người sử dụng trong ứng dụng không được phép truy cập CSDL bằng các cách ngoài thao tác trên phần mềm.

- Có đầy đủ các cơ chế sao lưu dự phòng - khôi phục CSDL theo nhiều phương pháp nhằm đối phó với các nguy cơ rủi ro xảy ra trên phần mềm.

- Hệ quản trị CSDL cung cấp các công cụ tự động để định kỳ “làm sạch” dữ liệu nhằm đảm bảo sự nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Các công cụ phải lưu trữ các dữ liệu quá khứ để rollback nếu cần.

4.2. Yêu cầu về an toàn thông tin

Căn cứ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ thì Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương được đề xuất cấp độ 3 (*Nội dung bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 3 theo hướng dẫn của Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ*).

Sau khi đưa vào vận hành chính thức, Sở Công Thương sẽ thực hiện các thủ tục để đăng ký cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Nâng cấp Cơ sở dữ liệu ngành Công thương theo đúng thực trạng hoạt động của hệ thống, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Đối với tác nhân là cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chức năng xác thực tập trung (sử dụng chung tài khoản với các hệ thống dùng chung của tỉnh).

4.3. Yêu cầu về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm

- Độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm cần đảm bảo các chức năng thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ của người dùng phần mềm và đảm bảo tính logic về nghiệp vụ giữa các chức năng.

- Hệ thống có khả năng cho phép người dùng nhập dữ liệu đầu vào một cách nhanh chóng trong trường hợp nhập theo lô (batch) hoặc nhập các nội dung có các trường dữ liệu lặp lại. Khi nhập chỉ cần nhập thông tin “địa chỉ xác định vị trí cụ

thể” các thông tin còn lại được chọn từ các listbox danh mục có sẵn không cần phải gõ lại, vì thế sẽ tạo ra một cách thuận tiện cho việc nhập dữ liệu và quản lý.

4.4. Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác sử dụng

- Việc cài đặt và triển khai ứng dụng phần mềm phải được thực hiện trong phòng máy chủ, đáp ứng đầy đủ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn được cơ quan nhà nước ban hành, giảm thiểu tối đa khả năng cháy nổ và gây ảnh hưởng đến xung quanh.

- Các thông tin dữ liệu trên phần mềm phải được kiểm tra, kiểm duyệt bởi chuyên viên, lãnh đạo của đơn vị có thẩm quyền, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT đã ban hành, cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an ninh quốc phòng do Nhà nước quy định;

- Về an toàn lao động, lắp đặt phần mềm: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho người khi xảy ra sự cố;

- Về an toàn phòng, chống cháy nổ: phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chập, chập điện có thể phát cháy;

- Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm năng lượng như việc sắp xếp phòng đặt máy chủ có các điều kiện thông thoáng, giữ nhiệt độ tốt giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho các hệ thống thông gió, hệ thống làm lạnh;

- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng cho các phần mềm CNTT được quy định và ban hành.

Để hệ thống hoạt động ổn định và đúng theo mô hình đã đề xuất ở trên thì cấu hình tối thiểu cho server và hạ tầng cần như sau:

STT	Tên hạng mục	Thông tin yêu cầu	Số lượng
I	Hạ tầng		

STT	Tên hạng mục	Thông tin yêu cầu	Số lượng
1	Máy chủ ứng dụng	- Bộ vi xử lý: CPU tối thiểu 04 core. - Bộ nhớ (RAM): 16 GB. - Dung lượng lưu trữ: 250 GB.	01
2	Máy chủ CSDL	- Bộ vi xử lý: CPU tối thiểu 04 core. - Bộ nhớ (RAM): 16 GB. - Dung lượng lưu trữ: 512 GB.	01
II	Đường truyền	Đường truyền tối thiểu: gồm 01 đường truyền tốc độ 300Mbps; 01 IP tĩnh.	01
III	An ninh, an toàn vận hành	Máy chủ được đặt trong phân vùng bảo mật gồm đầy đủ các thành phần: Firewall, IPS	

Phần mềm dễ phải dễ cài đặt, dễ sử dụng và dễ vận hành

Phần mềm cài đặt không quá nhiều phân hệ, hoặc cài đặt, vận hành nhiều các phân hệ không cần thiết

Giúp người dùng sử dụng, cấu hình một cách nhanh chóng và dễ dàng

4.5. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

Các ứng dụng phần mềm phải đảm bảo tương thích hoàn toàn với nền tảng công nghệ và môi trường sử dụng của phần mềm hiện tại để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, chỉnh sửa và cập nhật nâng cấp nếu có nhu cầu:

- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server
- Công nghệ lập trình: .NET

4.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

- Hệ thống được triển khai xây dựng phù hợp để sẵn sàng hoạt động tốt trên môi trường mạng IPv6.

-
- Đường truyền kết nối Internet cho Webserver sẵn sàng hỗ trợ IPv6.
 - Hệ thống sẵn sàng khai báo bản ghi cho tên miền trên hệ thống DNS Hosting.
- 4.7. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào
- Dữ liệu được kiểm tra ngay thời điểm người dùng nhập dữ liệu vào ô nhập.
 - Hiện thị thông báo ngay hoặc không cho nhập khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.
 - Các ô nhập phải hiển thị dấu thông báo ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng.
 - Các ô nhập cần có định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số...
 - Thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập , người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này.
 - Các ô nhập hỗ trợ phím nóng để di chuyển nhanh tới ô nhập mong muốn.
 - Đối với các ô nhập có dữ liệu cố định như: Danh mục, Ngày tháng, Danh sách cụ thể... cần hỗ trợ hiện thị danh sách để người dùng chọn mà không cần nhập .
 - Việc nhập dữ liệu trên hệ thống đảm bảo ràng buộc xử lý logic của chương trình.
- 4.8. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình
- Hệ thống cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng việt có dấu.
 - Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode (ISO 10646), với trợ giúp các bộ gõ Unikey, Vietkey.
 - Các biểu tượng, hình ảnh được thống nhất trong toàn bộ chương trình.
 - Các màn hình cập nhật dữ liệu về cơ bản thống nhất về các nút lệnh cũng như về màu sắc, phong chữ.
 - Hiện thị ngày theo dạng DD/MM/YYYY và căn giữa.
 - Các trường thông tin dạng text thì căn lề trái.
-

- Hệ thống cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau.

- Các giao diện thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao về thao tác, giảm thiểu việc mở quá nhiều cửa sổ, hiển thị và xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng và theo một chuẩn giao diện thống nhất.

- Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần Năm.

- Các thành phần trong giao diện màn hình nhập liệu được focus tuần tự liên tiếp nhau khi thực hiện phím Enter.

- Trong các màn hình nhập số liệu, các trường bắt buộc phải nhập được đánh dấu (*) bên cạnh để phân biệt.

- Trong mỗi màn hình cập nhật thông tin, các trường được phép cập nhật có màu khác để phân biệt.

4.9. Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia

Đối với mỗi ứng dụng triển khai yêu cầu năng lực cán bộ tham gia triển khai phải đáp ứng những tiêu chí sau:

STT	Vị trí công việc	Số lượng (nhân sự)	Tổng số năm kinh nghiệm	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự	Trình độ chuyên môn
Nhân sự thực hiện xây dựng phần mềm					
1	Quản lý dự án	01	05 năm	03 năm hoặc 2 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT trở lên. (2) Đã quản lý tối thiểu 02 dự án xây dựng phần mềm, (có tài liệu chứng minh kèm theo). (3) Có chứng chỉ quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin. Nhà thầu kê khai và nộp cùng E-HSDT bản scan của các tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm nhân sự đã làm vị trí tương tự (xác nhận của CĐT hoặc giấy tờ tương đương).

2	Phân tích thiết kế hệ thống	01	01 năm	01 năm hoặc 01 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT trở lên (2) Tham gia thiết kế hệ thống tối thiểu 01 dự án xây dựng phần mềm (có tài liệu chứng minh kèm theo). (3) CCCD để sẵn sàng huy động.
3	Phát triển phần mềm	05	03 năm	02 năm hoặc 02 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT trở lên; (2) Tham gia phát triển lập trình tối thiểu 02 dự án xây dựng phần mềm (có tài liệu chứng minh kèm theo). (3) CCCD để sẵn sàng huy động. Nhà thầu kê khai và nộp cùng E-HSDT bản scan của các tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm nhân sự đã

					làm vị trí tương tự (xác nhận của CĐT hoặc giấy tờ tương đương).
4	Kiểm thử phần mềm	01	01 năm	01 năm hoặc 01 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT trở lên; (2) Tham gia kiểm thử phần mềm tối thiểu 01 dự án xây dựng phần mềm (có tài liệu chứng minh kèm theo). (3) Có chứng chỉ về An toàn thông tin
5	Cán bộ Chuyển giao đào tạo sản phẩm và hỗ trợ	01	01 năm	01 năm hoặc 01 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành CNTT trở lên; (2) Có chứng chỉ hoặc bằng cấp nghiệp vụ Sư phạm Tin học. Tham gia Đào tạo tối thiểu 01 dự án xây dựng phần mềm (có tài liệu chứng minh kèm theo).

6	Cán bộ triển khai	01	01 năm	01 hợp đồng	(1) Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, thuộc một trong các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, lưu trữ học hoặc tương đương.; (2) Đã tham gia triển khai tối thiểu 01 hợp đồng về phát triển phần mềm (có tài liệu chứng minh kèm theo). (3) CCCD để sẵn sàng huy động Nhà thầu kê khai và nộp cùng E-HSDT bản scan của các tài liệu chứng minh. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm nhân sự đã làm vị trí tương tự (xác nhận của CĐT hoặc giấy tờ tương đương).
---	----------------------	----	-----------	----------------	---

4.10. Yêu cầu về sao lưu và phục hồi dữ liệu